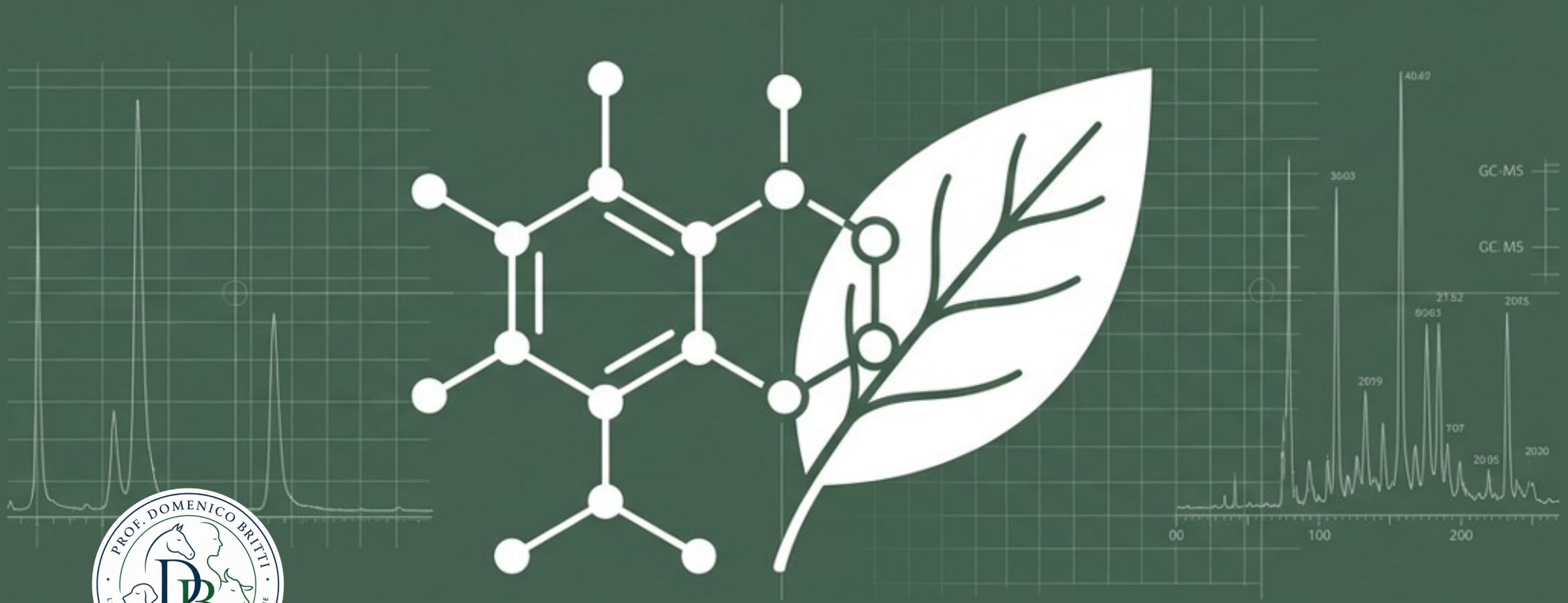
Oli Essenziali in Medicina Veterinaria

Efficacia, Sicurezza e Innovazione Farmacologica



PROF. DOMENICO BRITTI
LIFE SCIENCES • ONE HEALTH • VETERINARY MEDICINE

Perché esplorare nuove strategie?

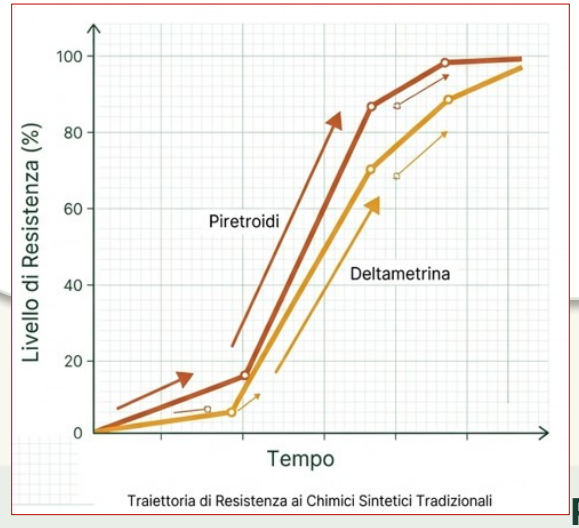
Oltre la Resistenza: L'Urgenza di Nuove Soluzioni

Resistenze

Documentate verso alcuni antiparassitari e antimicrobici.

Limiti

Servono opzioni aggiuntive, non sostituzioni terapeutiche presunte.



Traiettoria di Resistenza ai Chimici Sintetici Tradizionali

Qualità della prova

La risposta clinica dipende da preparazione, dose, specie bersaglio e formulazione.

Molti risultati sono in vitro.

Resistenza agli Acaricidi
Registrata resistenza alla deltametrina in zecche infestanti come Rhipicephalus annulatus e R. microplus.

Limiti degli Antimicrobici
Pressione selettiva e divieto UE sull'uso di promotori della crescita antibiotici (AGP).

Ambiente e residui

Volatilità e origine botanica non garantiscono innocuità.

Occorre misurare esposizione, ecotossicità e residui, quando pertinenti.

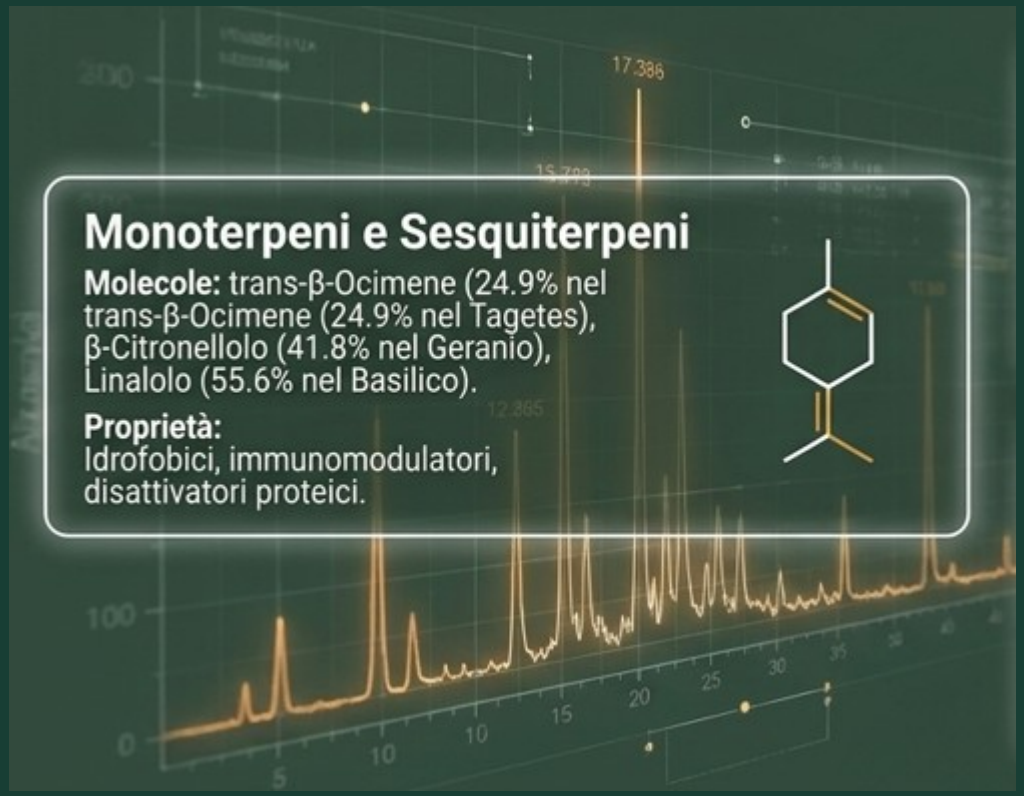
Impatto Ambientale e Sicurezza
Residui chimici in carne e latte, e tossicità per le specie non bersaglio.

L'Alternativa
Sviluppo di agenti eco-compatibili senza compromettere le performance produttive.

Potenziale scientifico ≠ prodotto veterinario già validato.

Un olio essenziale non è una singola molecola

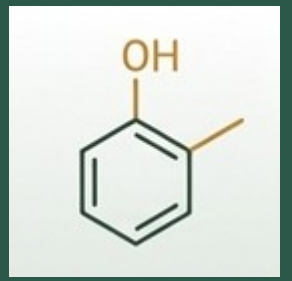
Specie botanica • parte della pianta • chemiotipo • metodo estrattivo • lotto

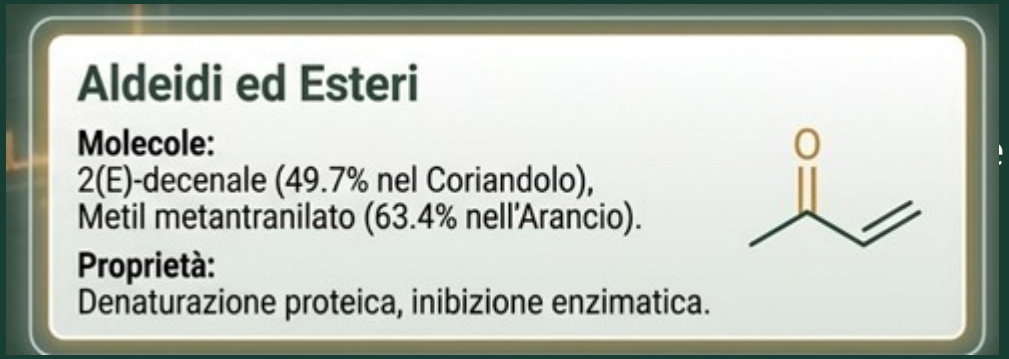


Fenoli e fenilpropanoidi

Timolo e carvacrolo: fenoli monoterpenici.

Eugenolo: fenilpropanoide fenolico.



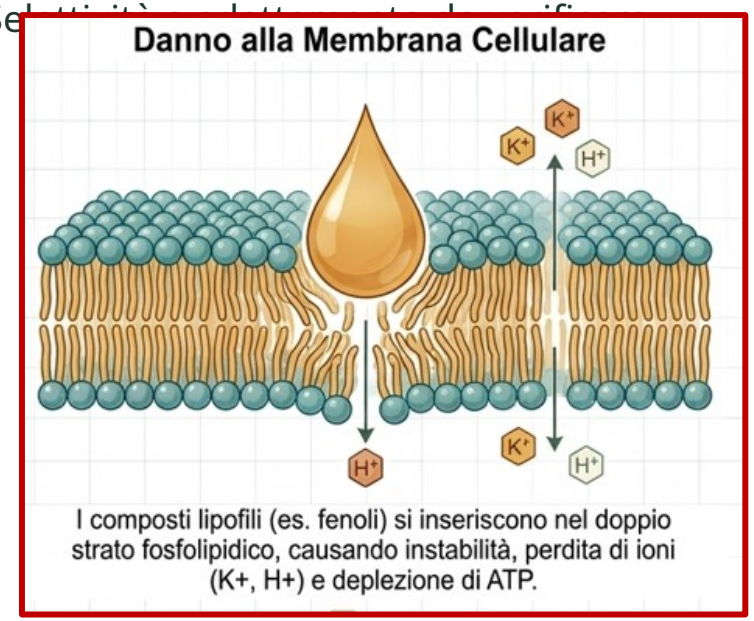


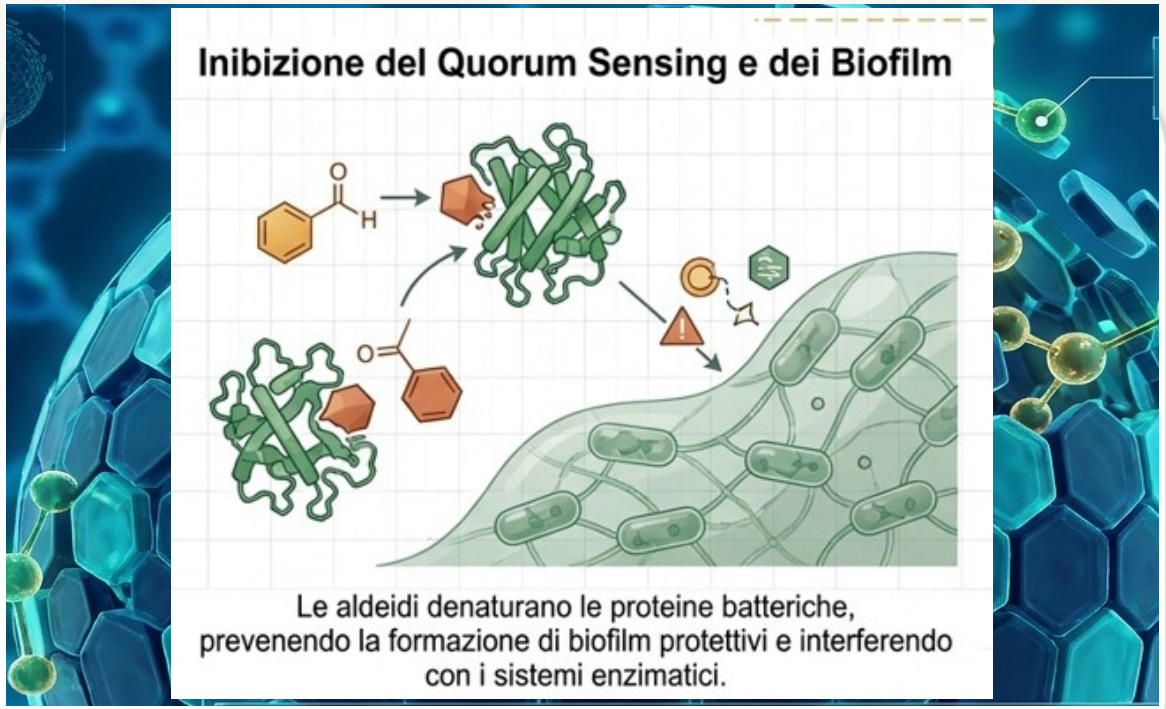
Qualità prima dell'efficacia: identità botanica, GC–MS/GC–FID, specifiche, autenticità e stabilità.

Meccanismi d’azione multipli, selettività da dimostrare

Bersagli microbiologici

- Interazione con membrane e permeabilità.
- Perturbazione di gradienti ionici e metabolismo.
- Possibili effetti su adesione e biofilm.
- Se[illegible]



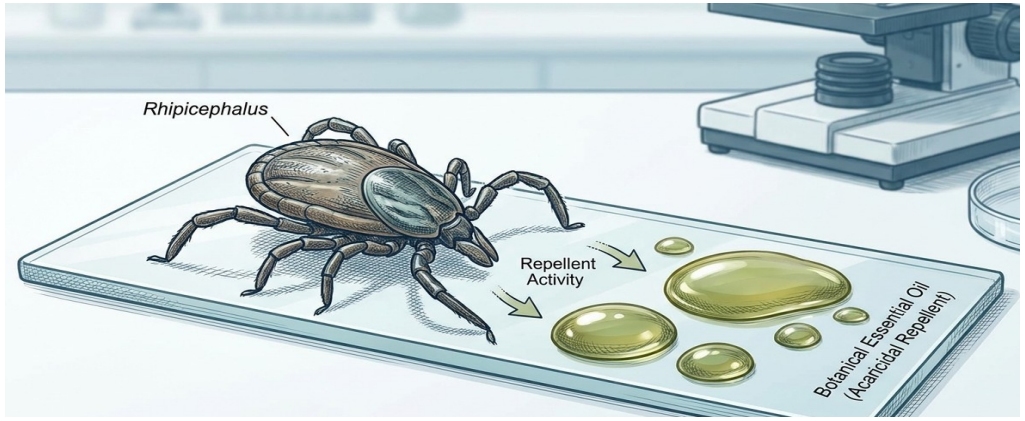


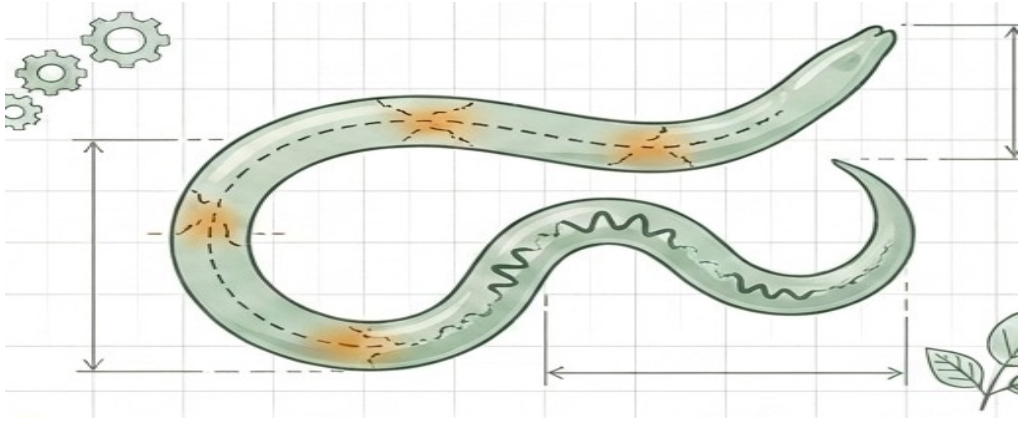
Interpretazione farmacologica

Determinare MIC/MBC, citotossicità e concentrazione al sito d’azione.
Un risultato in vitro non dimostra efficacia clinica.

Attività biologica ≠ selettività tossicologica ≠ beneficio clinico.

Attività antiparassitaria: la gerarchia delle prove





Ectoparassiti

Saggi su uova, larve e adulti di zecche, acari e pulci possono misurare mortalità, repellenza e alterazioni comportamentali.

I meccanismi neurofisiologici, inclusa l'AChE, non sono generalizzabili.

Nematodi gastrointestinali

Schiusa, sviluppo larvale e motilità sono endpoint distinti.

Un risultato in vitro non dimostra automaticamente efficacia antielmintica o riduzione dell'eliminazione fecale.

Dichiarare sempre specie e stadio del parassita, formulazione, dose, controllo ed endpoint.

Zootecnia: Ottimizzazione delle Performance e Sostenibilità



Avicoli

Focus: Miglioramento della conversione alimentare (FCR) del 5-10%.

Azione: Mantenimento dell'integrità dell'integrità intestinale e riduzione del carico di coccidi (Eimeria spp.).



Suini

Focus: Mitigazione dello stress post-svezzamento.

Azione: Incremento dell'Accrescimento Medio Giornaliero (ADG) e riduzione dell'incidenza di diarrea (modulazione del microbiota).



Ruminanti

Focus: Modulazione della fermentazione ruminale.

Azione: Riduzione delle emissioni di metano enterico (10-30%) tramite inibizione dei metanogeni; aumento della produzione di latte (1-3 kg/giorno).

Zootecnia: opportunità e variabilità delle risposte



Avicoli

Possibili effetti su microbiota, integrità intestinale e conversione; **risposta dipendente da miscela, dose e fase produttiva.**

Suini

Ricerca su svezzamento, salute intestinale e performance; **riduzione della diarrea e crescita non sempre procedono insieme.**

Ruminanti

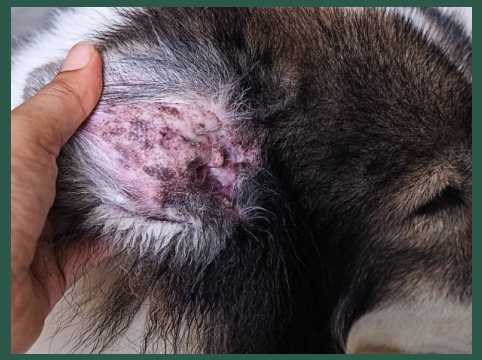
Possibile modulazione della fermentazione e della metanogenesi, da valutare insieme a ingestione, digeribilità e produzione.

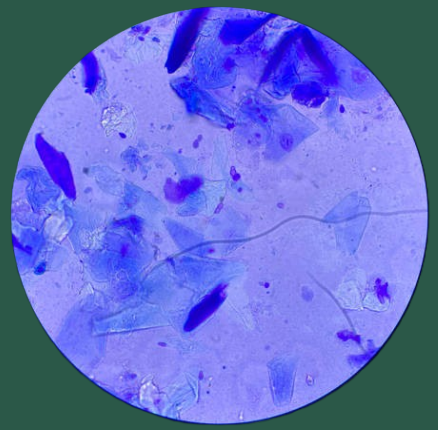
Riduzione del metano ≠ beneficio produttivo automatico; valutare ingestione e digeribilità.

Dermatologia veterinaria: dal laboratorio alla clinica

Potenziale sperimentale

- Sensibilità in vitro di Malassezia e stafilococchi, inclusi isolati resistenti.
- Studi sperimentali su dermatofiti ed ectoparassiti.
- Risultati condizionati da composizione e metodo di prova.





Vincoli clinici

- La MIC non equivale alla guarigione di piodermiti o otiti.
- Esaminare irritazione, sensibilizzazione e leccamento.
- Evitare di equiparare i saggi su Demodex ai confronti clinici con acaricidi autorizzati.

Callout: L'efficacia in vivo richiede concentrazioni precise e, a volte, personalizzate, per evitare reazioni avverse dermatologiche.

Il prodotto formulato va validato nella specie bersaglio; considerare anche il leccamento.

Oli essenziali: opportunità e criticità

OPPORTUNITÀ

• Attività antimicrobica e antiparassitaria sperimentale

• Nuove formulazioni e potenziale complementarità

• Applicazioni zootecniche da valutare per indicazione

CRITICITÀ

- Irritazione, sensibilizzazione e tossicità specie-specifica
- Variabilità tra lotti, ossidazione e scarsa standardizzazione
- Poche evidenze cliniche robuste; destino ambientale da studiare
- L'elevata lipofilia e reattività che rendono gli oli essenziali letali per i patogeni, li rendono parimenti potenzialmente tossici per i tessuti dell'ospite."

NATURALE NON SIGNIFICA SICURO/INNOCUO: beneficio e rischio sono proprietà del prodotto e dell’esposizione.

Il paradosso farmacologico:
NATURALE NON SIGNIFICA SICURO

La stessa attività chimica responsabile di un effetto desiderato può determinare effetti avversi nei tessuti dell’ospite.

Dose e via

Dose effettiva, durata, via di esposizione, formulazione e condizioni dell’animale.

Stabilità

Ossidazione e volatilizzazione possono modificare attività, irritazione e sensibilizzazione.

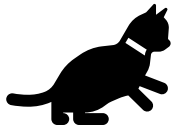
Margine di sicurezza

Confrontare la dose efficace con quella che produce effetti avversi nella specie bersaglio.

Tossicocinetica e specie: lo stesso olio non è lo stesso rischio

ADME | assorbimento • distribuzione • metabolismo • eliminazione: dipendono da composto, dose, veicolo e specie.

Gatto



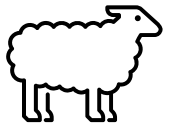
Per alcuni substrati, capacità di glucuronidazione ridotta.
Leccamento e grooming possono trasformare esposizione cutanea in orale.

Cane



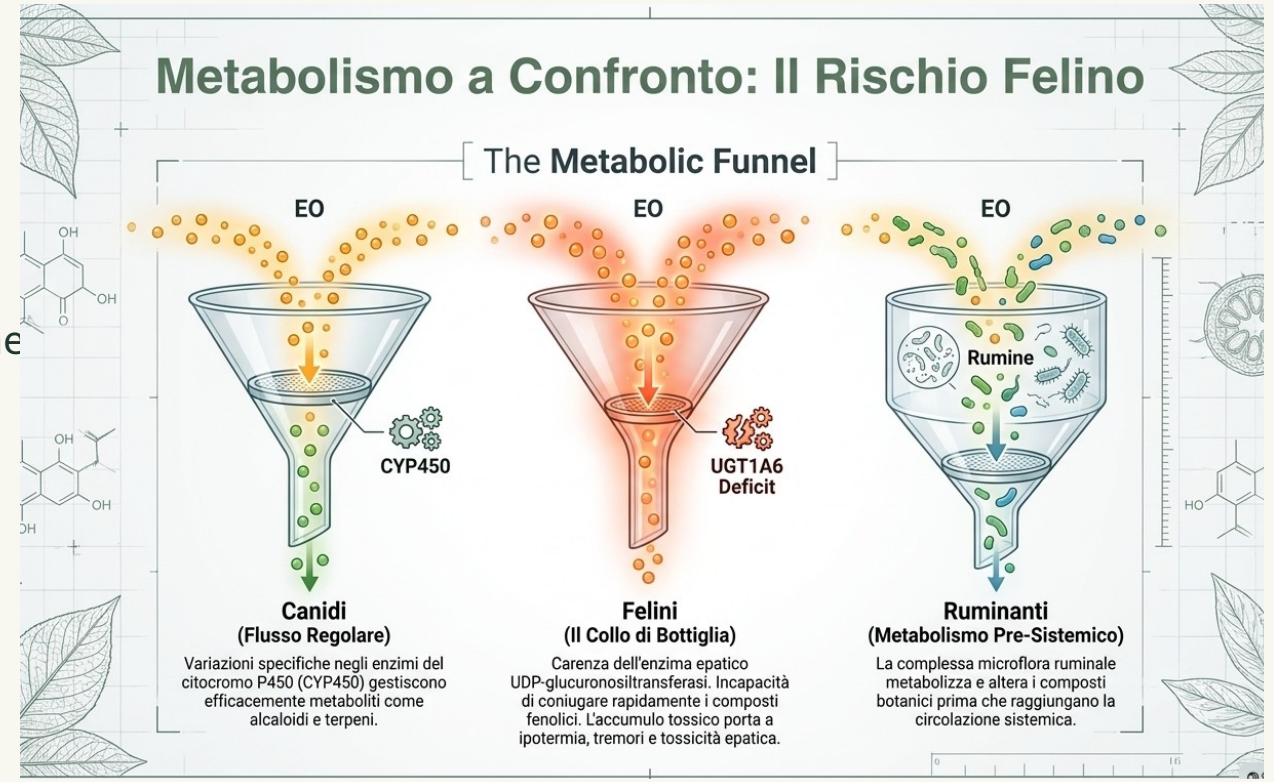
Assorbimento e tossicità dipendono da concentrazione, veicolo e via.
Attenzione a preparati concentrati e ingestione accidentale.

Ruminante



Il microbiota ruminale può trasformare costituenti prima dell'assorbimento.
Trasformazione non equivale a detossificazione.

La sicurezza specie-specifica richiede dati di esposizione e tossicocinetica.



Evidenze cliniche e segnali tossicologici

14 GATTI · STUDIO CLINICO

Shampoo con oli essenziali vs miconazolo/clorexidina, entrambi con itraconazolo orale.

Piccolo studio: nessuna differenza significativa nel tempo alla guarigione micologica.

Nardoni et al., 2017 · DOI 10.1177/1098612X15625709

443 ESPOSIZIONI · CASISTICA

Segnalazioni di tossicosi sospetta o accertata da tea tree oil al 100%: 337 cani e 106 gatti.

Possibili segni neurologici; non è una stima di incidenza.

Khan et al., 2014 · DOI 10.2460/javma.244.1.95

Studi con oli, formulazioni e condizioni differenti: non confrontabili direttamente.

Dall’attività in vitro al prodotto veterinario validato

1. Identità

Botanica, GC–MS/GC–FID, lotto, specifiche e stabilità

2. Potenza

Saggi controllati, riproducibilità e selettività

3. Prodotto

Formulazione finale, rilascio, dose e ADME

4. Sicurezza

Tollerabilità, tossicità, esposizioni e residui

5. Clinica

Studi comparativi, endpoint e beneficio–rischio

A ogni fase: GO / NO-GO. Un risultato positivo non equivale ad autorizzazione d’uso.

Una direzione scientifica per selezionare e validare

DIREZIONE SCIENTIFICA · FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA

Obiettivi comuni, integrazione delle evidenze, responsabilità delle decisioni

CHIMICA E BOTANICA

Identità, chemiotipo, lotti, stabilità

MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA

Potenza, metodi, selettività

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA

ADME, esposizione, margine di sicurezza

CLINICA VETERINARIA

End-point, comparatori, specie bersaglio

TECNOLOGIA FARMACEUTICA

Veicolo, rilascio, prodotto finito

ONE HEALTH E REGOLATORIO

Residui, ecotossicità, qualità, claim

GO / NO-GO: avanzare solo se qualità, efficacia e sicurezza sono documentate.

Linee Guida di Sicurezza Specie-Specifiche

Safety Guidelines Matrix

Cani

Uso: Topico, inalatorio, orale (diluito).

Criticità: Rischio irritazione dermica ad alte concentrazioni.

OE Attenzionati: Tea Tree (tossicità acuta se ingerito in dosi >1-2%).

Gatti

Uso: Altamente limitato. Solo per via inalatoria passiva o formulazioni dermatologiche estreme e iper-diluite.

Criticità: Intossicazione fenolica (accumulo epatico dovuto a deficit UGT1A6).

OE Controindicati: Mentolo, Agrumi, Origano, Tea Tree.

Operatori Umani (One Health)

Uso: Manipolazione e applicazione farmaci.

Criticità: Rischio per donne in gravidanza e bambini (contatto con feci/urine di animali trattati).

Precauzioni: Evitare il leccamento da parte dell'animale trattato. Gestione sicura delle deiezioni.

Gemini Notebook

Oli essenziali nel paradigma One Health

Salute animale

Efficacia, tollerabilità e sicurezza nella specie bersaglio.

Salute umana

Esposizione degli operatori e sicurezza degli alimenti.

Ambiente

Ecotossicità, metaboliti, persistenza e destino ambientale.

Qualità e regole d’uso

Qualità, tracciabilità e inquadramento regolatorio: medicinale, additivo per mangimi o biocida.

Salute animale, umana e ambientale: decisioni integrate, non sicurezza presunta.

La natura, guidata dalla scienza.

L’efficacia non deriva dall’origine naturale: richiede identità chimica, dose, studi clinici e un beneficio–rischio favorevole.

La sicurezza è un risultato della ricerca, non una proprietà dell’origine.



Prospettive Future e One Health: Oltre la Sostituzione, L'Evoluzione



Miglioramento Genetico Botanico (Breeding)

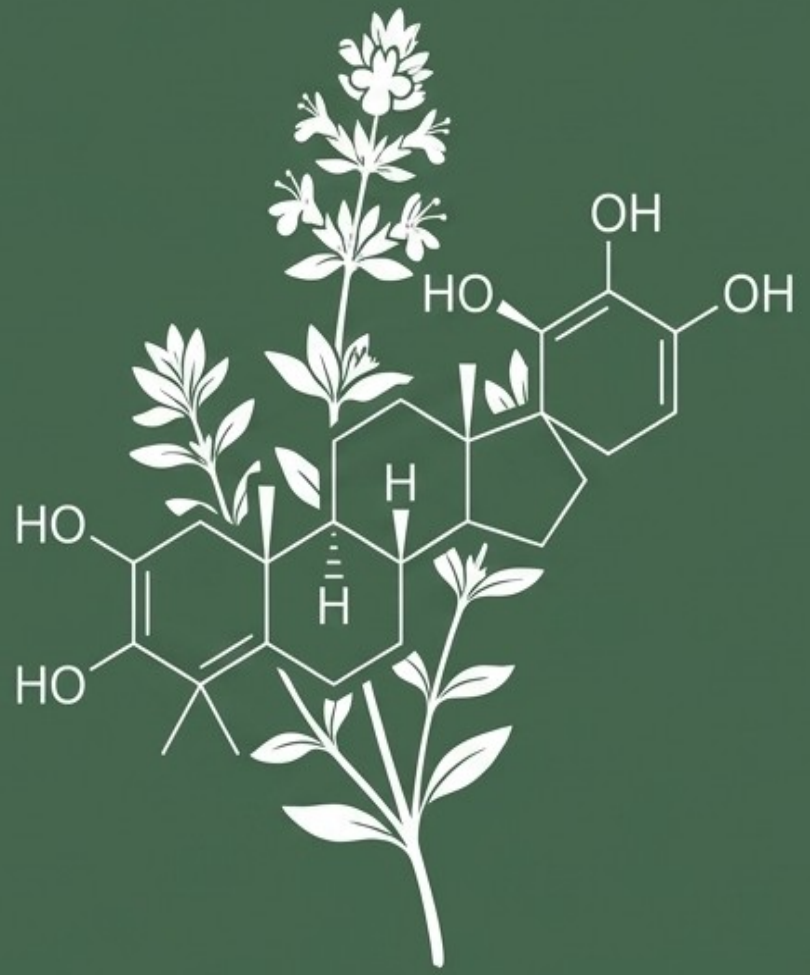
Selezione agronomica di piante aromatiche per ottenere specifici profili farmacologici, massimizzando i principi attivi e minimizzando i metaboliti tossici o anti-nutrizionali.

Standardizzazione delle Formulazioni

Transizione dagli estratti empirici e variabili a complessi fitochimici rigorosamente titolati, standardizzati e nano-strutturati per uso clinico.

Approccio Circolare

Gli OE offrono una soluzione sostenibile: migliorano il benessere animale, azzerano i residui farmacologici negli alimenti e contrastano l'antimicrobico-resistenza globale senza inquinare le falde acquifere.



La Natura, Guidata dalla Scienza.

L’efficacia degli estratti botanici non risiede nella magia della natura, ma nella precisione della sua chimica.

Comprendendo la farmacocinetica specie-specifica e applicando vettori nanotecnologici avanzati, possiamo trasformare le difese ancestrali delle piante nei farmaci veterinari del futuro.

Riferimenti scientifici essenziali

Nazzaro F et al. Effect of essential oils on pathogenic bacteria. Pharmaceuticals. 2013;6:1451–1474. doi:10.3390/ph6121451

Ebani VV, Mancianti F. Use of essential oils in veterinary medicine to combat bacterial and fungal infections. Vet Sci. 2020;7:193. doi:10.3390/vetsci7040193

Cobellis G et al. Critical evaluation of essential oils as rumen modifiers in ruminant nutrition. Sci Total Environ. 2016;545–546:556–568. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.12.103

Court MH. Feline drug metabolism and disposition: pharmacokinetic evidence for species differences. Vet Clin North Am. 2013;43:1039–1054. doi:10.1016/j.cvsm.2013.05.002

Nardoni S et al. Essential oil shampoo vs miconazole/chlorhexidine in feline microsporiasis. J Feline Med Surg. 2017;19:697–701. doi:10.1177/1098612X15625709

Khan SA et al. Concentrated tea tree oil toxicosis in dogs and cats: 443 cases. JAVMA. 2014;244:95–99. doi:10.2460/javma.244.1.95

Qualità, autorizzazioni e letture complementari

Documenti di riferimento

EMA/HMPC/84789/2013	Reflection paper on quality of essential oils as active substances in herbal medicinal products (anche veterinari).
Reg. (UE) 2019/6	Medicinali veterinari: requisiti di autorizzazione, sicurezza, qualità ed efficacia.
Reg. (CE) 1831/2003	Additivi destinati all'alimentazione animale: autorizzazione per categorie/specie e condizioni d'uso.
Reg. (UE) 528/2012	Prodotti biocidi: requisiti di approvazione/autorizzazione ove la categoria sia applicabile.

Ulteriori letture: Ebani VV et al. 2017. Medicines. 4:21. doi:10.3390/medicines4020021.

La categoria dipende dalla destinazione d'uso e dai claim, non dalla sola origine botanica.